Datenstruktur modellieren (konzeptionellen Phase)

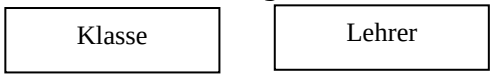
Hier soll in der konzeptionellen Phase das Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) verwendet werden, weil es in der Praxis weit verbreitet ist und sich für die Entwicklung relationaler Datenbankmodelle bewährt hat. Nachfolgend sind die Elemente von Datenmodellen beschrieben.

Entitäten

Eine **Entität** (engl. entity) ist eine eindeutig identifizierbare Einheit (z. B. Individuum (Schüler), Objekt (Raum), abstraktes Objekt (Kurs), Ereignis (mdl. Prüfung)

Eine **Entitätsmenge** (engl. entity set) fasst alle Entitäten zusammen, die durch gleiche Merkmale nicht notwendigerweise aber durch gleiche Merkmalsausprägungen, charakterisiert sind. (z. B. alle Schüler)

Zur grafischen Darstellung von Entitätsmengen werden Rechtecke verwendet.



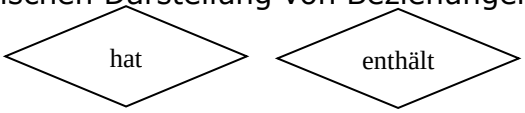
Merkhilfe:

Entity = **E**cken

Beziehungen zwischen Entitäten

Eine **Beziehung** ist ein Wechselwirkung zwischen zwei Entitäten (*Entitätsmengen*) und wird ausgedrückt durch den *Beziehungstyp* (Kardinalität der Assoziation).

Zur grafischen Darstellung von Beziehungen werden Rauten verwendet.



Merkhilfe:

Relationship = **R**auten

Anzahl der Entitäten die einer anderen Entität zugeordnet werden können	Symbol	Bezeichnung des Kardinalitätstyps der Assoziation
keine oder maximal eine	1	*einfach*
keine, eine oder mehrere	n (oder m)	*mehrfach (viele, komplex)*

Tabelle 1: Kardinalitätstypen von Assoziationen

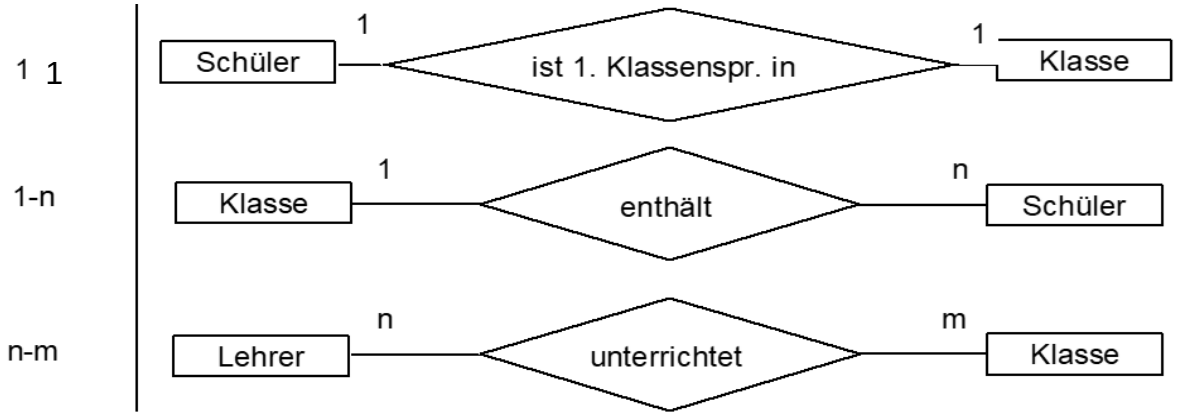


Bild 2: Beispiele für Beziehungen

Attribute

Ein **Attribut** (engl. attribute) beschreibt eine bestimmte **Eigenschaft**, die sämtliche Entitäten einer Entitätsmenge aufweisen (z. B. Name).

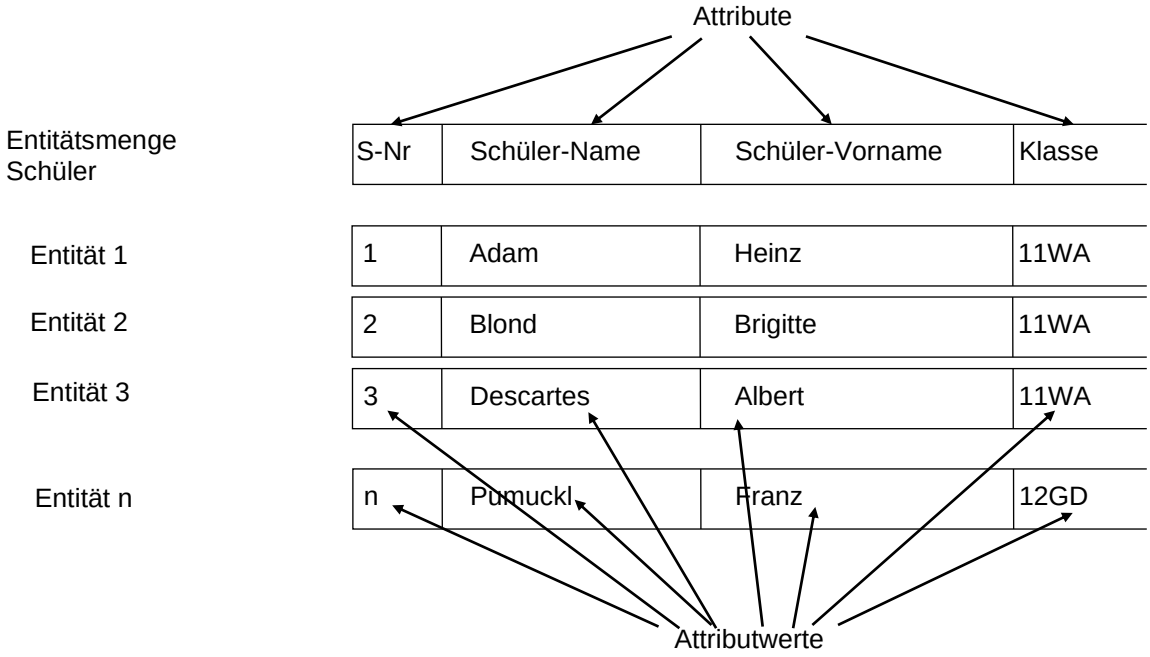


Bild 3: Attribute und Attributwerte der Entitätsmenge Schüler

Das Entity-Relationship-Modell (semantisches Modell)

Zwischen 2 Entitäten kann es mehrere Beziehungen geben. Diese müssen aber etwas unterschiedliches Aussagen!

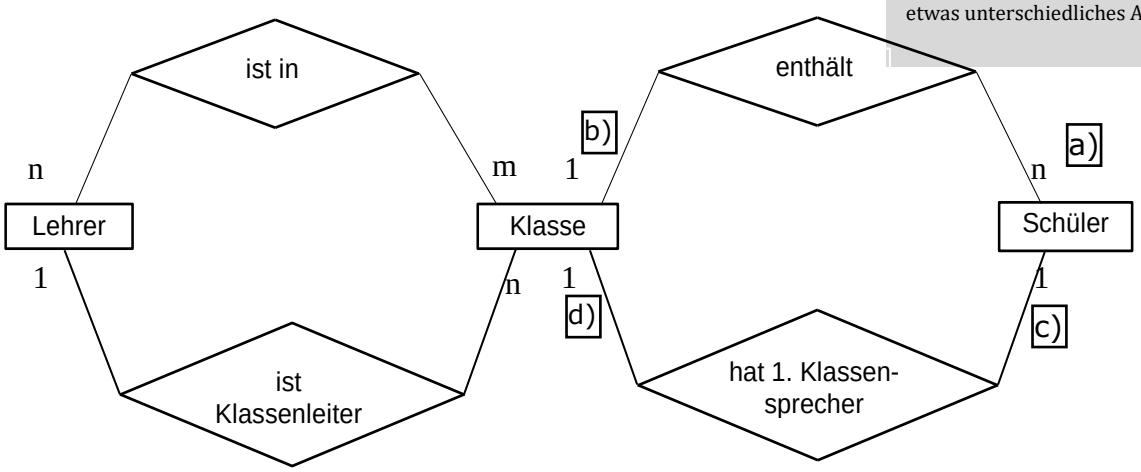


Bild 4: Das vollständige E-R-Diagramm des Modells *Klassenverwaltung* (Bedingung 2)

Bei der Bestimmung der Kardinalitäten bietet sich folgender Fragesatz an. Dabei erfolgt die Überprüfung stets in beiden Richtungen. Die Kardinalität wird dabei stets an der gegenüberliegenden Entität festgehalten.

Fragesatz: Eine konkrete **<Entität>** hat **<Beziehung>** zu wie vielen **<Entitäten>?**

a) Frage: Die IF11D enthält wie viele <Schüler>? Antwort: viele → n

b) Frage: Der Schüler Thomas Kanz ist in wie vielen <Klassen> enthalten? Antwort: in einer → 1

c) Frage: Die IF11E hat wie viele <Schüler> als 1. Klassensprecher? Antwort: einen → 1

d) Frage: Der Schüler Thomas Kanz ist 1.Klassensprecher in wie vielen <Klassen>? Antwort: in einer → 1